Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP3.3. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN WEB EN SERVIDOR DE APLICACIONES

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **CONCEPTOS CLAVE.**
   - INTRODUCCIÓN.
   - SERVIDOR WEB VS SERVIDOR DE APLICACIONES.
2. **COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES.**
   - INTRODUCCIÓN.
   - VENTAJAS.
   - CONFIGURACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

CRITERIO DE EVALUACIÓN c)

RA3. Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
c) S'ha configurat el servidor d'aplicacions per a cooperar amb el servidor web.	10%

CONCEPTOS CLAVE

INTRODUCCIÓN

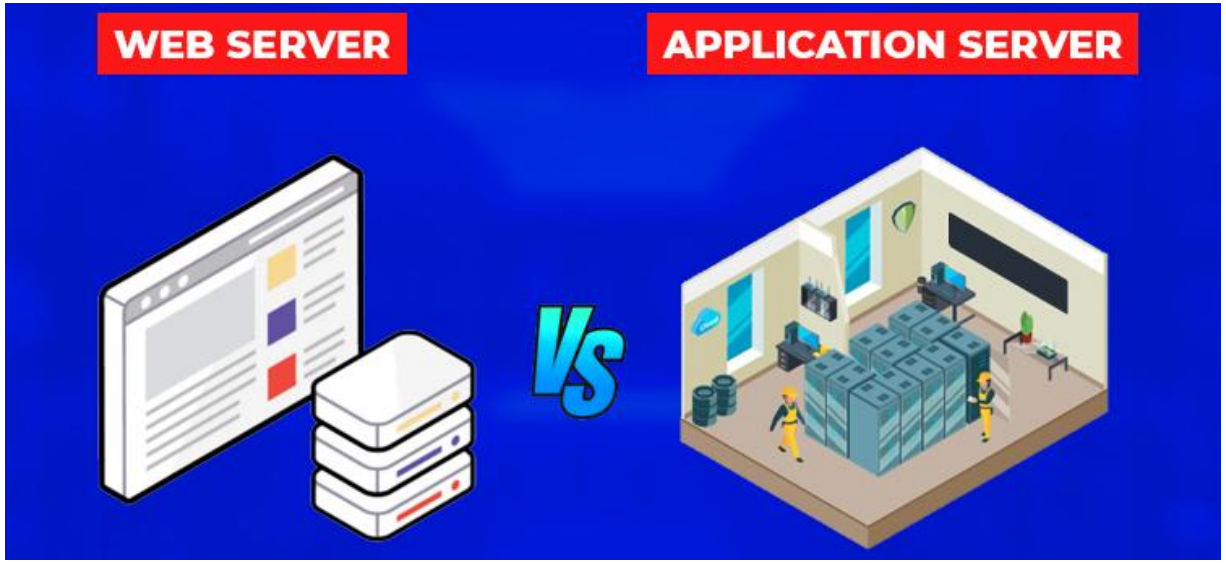
La UP3.3 se centra en la **implementación de aplicaciones web en servidores de aplicaciones**. El objetivo principal es configurar el servidor de aplicaciones (p. ej., Tomcat) para que pueda cooperar correctamente con un servidor web (como Apache HTTP Server). Esto es esencial cuando se requiere una arquitectura donde los servidores colaboren para ofrecer servicios web de forma eficiente y segura.

Este tipo de configuración es común en entornos de producción, donde los servidores web gestionan las solicitudes HTTP básicas, mientras que los servidores de aplicaciones se encargan de ejecutar aplicaciones más complejas, como servlets, JSP o aplicaciones Java EE. Esta separación ayuda a optimizar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de las aplicaciones web.

CONCEPTOS CLAVE

SERVIDOR WEB VS SERVIDOR DE APLICACIONES

- **Servidor web** (Apache HTTP Server): Sirve archivos estáticos como HTML, CSS, JavaScript e imágenes. También puede actuar como intermediario para enviar solicitudes dinámicas al servidor de aplicaciones.
- **Servidor de Aplicaciones** (Tomcat): Ejecuta lógica empresarial más compleja, como servlets, JSP, aplicaciones web Java EE, y maneja la interacción con bases de datos u otros servicios empresariales.

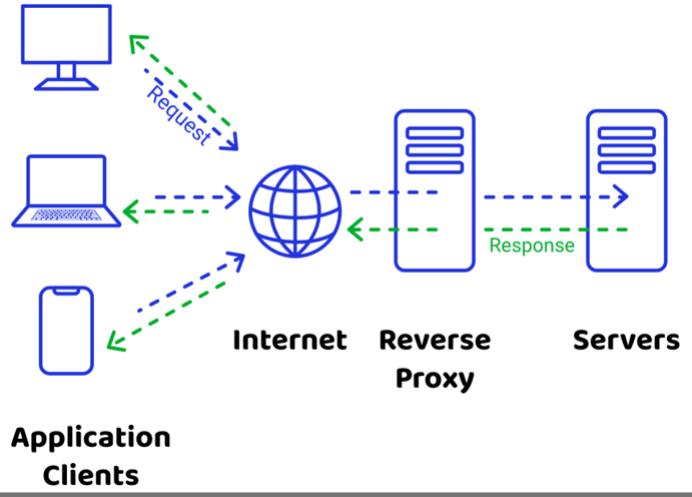


COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES

INTRODUCCIÓN

La cooperación entre el servidor web y el servidor de aplicaciones suele realizarse mediante **proxies inversos o conectores**. En este caso, el servidor web actúa como intermediario y envía ciertas solicitudes al servidor de aplicaciones cuando son necesarias. El cliente final desconoce que hay dos servidores involucrados en el proceso.

Un **proxy inverso** en el servidor web redirige las solicitudes dinámicas (por ejemplo, las que implican la ejecución de servlets o JSP) al servidor de aplicaciones. El servidor HTTP Apache utiliza el módulo **`mod_proxy`** o el conector **`mod_jk`** para lograr esta conexión.



COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES

IES Mestre Ramon Esteve

VENTAJAS

- **Separación de responsabilidades:** El servidor web gestiona las solicitudes HTTP, los archivos estáticos y gestiona el tráfico, mientras que el servidor de aplicaciones se encarga de ejecutar la lógica de negocio y las aplicaciones dinámicas.
- **Mejor rendimiento:** El servidor web Apache está optimizado para ofrecer contenido estático de forma rápida y eficiente. La colaboración con un servidor de aplicaciones permite que las aplicaciones web dinámicas no sobrecarguen el servidor web, lo que mejora el rendimiento general.
- **Escalabilidad:** La separación entre el servidor web y el servidor de aplicaciones les permite escalar de forma independiente. Si aumenta el número de solicitudes estáticas, se pueden añadir más servidores web, mientras que, si las aplicaciones dinámicas requieren más recursos, se puede escalar solo el servidor de aplicaciones.
- **Seguridad:** El servidor web Apache puede actuar como proxy inverso e implementar políticas de seguridad, como control de acceso o autenticación, antes de que las solicitudes lleguen al servidor de aplicaciones. Esto mejora la seguridad de las aplicaciones web.

COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES

CONFIGURACIÓN

1. Instalación de `mod_proxy` o `mod_jk` en ambos servidores:

- El servidor HTTP Apache debe estar instalado y configurado para gestionar solicitudes HTTP. Esto incluye la instalación de módulos como `mod_proxy` o `mod_jk`, que permiten la cooperación con el servidor de aplicaciones.
- El servidor de aplicaciones Tomcat se encarga de procesar aplicaciones dinámicas como servlets o JSP.

2. Configuración del servidor Apache HTTP como proxy inverso:

- En esta configuración, Apache actúa como una "puerta de enlace" que decide qué solicitudes gestionar y cuáles enviar al servidor de aplicaciones.
- Módulos: Los módulos `mod_proxy` o `mod_jk` del servidor HTTP Apache se pueden usar para comunicarse con Tomcat.

COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES

CONFIGURACIÓN

Ejemplo con `mod_proxy`:

- Habilitar módulos en Apache:

```
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
```

- Configuración en el archivo de configuración de Apache (e.g. `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`):

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ejemplo.com
    # Requests passed to the application server (Tomcat)
    ProxyPass "/app" "http://localhost:8080/app"
    ProxyPassReverse "/app" "http://localhost:8080/app"
</VirtualHost>
```

- Esto indica que todas las solicitudes que lleguen a la ruta `/app` serán redirigidas a Tomcat que escucha en el puerto 8080.

COOPERACIÓN ENTRE SERVIDORES

CONFIGURACIÓN

3. Configuración del servidor de aplicaciones:

- El servidor de aplicaciones Tomcat debe estar configurado correctamente para aceptar solicitudes del servidor web. Esto puede incluir la configuración de conectores en el archivo `server.xml` de Tomcat:

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />
```

- Este conector garantiza que Tomcat escuche en el puerto 8080 y esté listo para recibir solicitudes reenviadas por el servidor HTTP Apache.

4. Seguridad y control de acceso:

- La comunicación entre ambos servidores se puede asegurar mediante SSL o TLS, configurando certificados y asegurando que la conexión proxy sea segura.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS